

Entregable #2 — Control de balizas

Sistemas Digitales

Facultad de Ingeniería — Universidad de Montevideo

Integrantes: (completar)

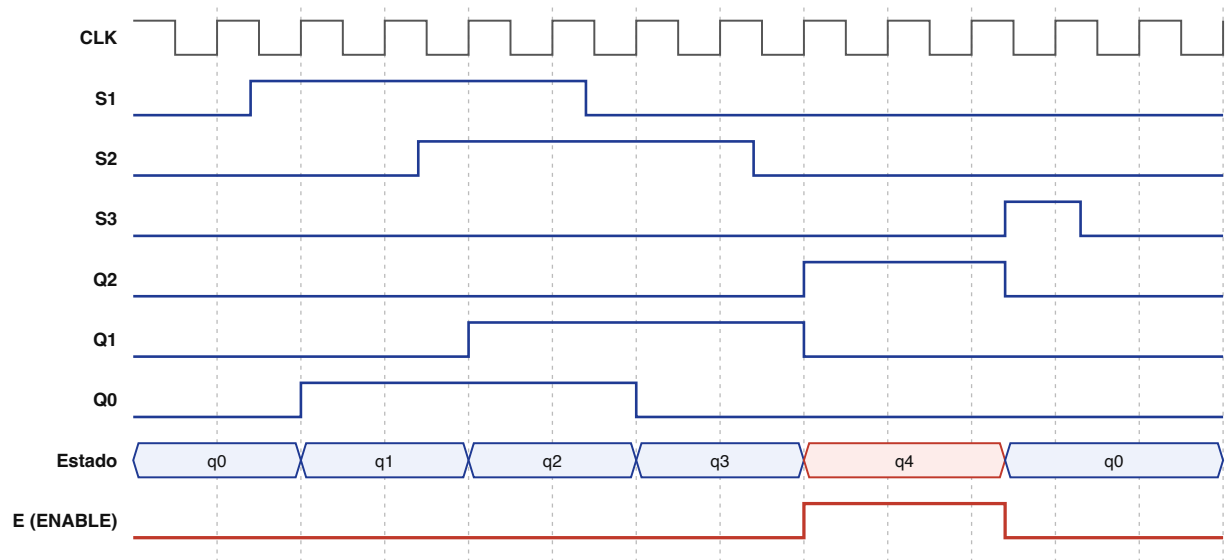
Octubre 2026

Contenido

- 1 Diagrama de tiempos — Ingreso y egreso típico
 - 1.1 Lectura del diagrama
 - 1.2 Observaciones
- 2 Diseño de la máquina de estados — Control de balizas
 - 2.1 Entradas y salidas
 - 2.2 Diagrama de estado/salida
 - 2.3 Tabla de estado/salida
 - 2.4 Asignación de codificación de los estados
 - 2.5 Tabla de estado/salida con codificación asignada
 - 2.6 Cálculo de la lógica de estado siguiente
 - 2.7 Cálculo de la lógica de salida
 - 2.8 Resumen de ecuaciones
 - 2.9 Verificación
- 3 Esquemático en SimulIDE

1 Diagrama de tiempos — Ingreso y egreso típico

Caso típico: un vehículo ingresa al camino sin retroceder al pasar por S1 y S2, y luego sale activando S3.



Líneas punteadas: flancos ascendentes de CLK. S1, S2 y S3 cambian entre flancos (asincrónicas). S3 resetea los flip-flops de forma asincrónica.

Diagrama de tiempos

1.1 Lectura del diagrama

Momento	Evento	Estado	E
Inicio	No hay vehículo ($S1S2 = 00$).	q0	0
Entre flancos 1 y 2	El vehículo activa S1 ($S1S2 = 10$). En el flanco 2 la máquina lo registra.	q1	0
Entre flancos 3 y 4	El vehículo activa S2 ($S1S2 = 11$).	q2	0
Entre flancos 5 y 6	El vehículo libera S1 ($S1S2 = 01$).	q3	0
Entre flancos 7 y 8	El vehículo libera S2 ($S1S2 = 00$): la secuencia está completa. En el flanco 8 se habilita la salida.	q4	1
Entre flancos 10 y 11	El vehículo llega al final y activa S3. El reset asíncrono lleva la máquina a q0 en ese instante, sin esperar el reloj.	q0	0

1.2 Observaciones

- **Entradas asíncronas:** S1, S2 y S3 cambian entre flancos de reloj, porque dependen del vehículo y no del reloj del sistema.
- **Retardo de actuación:** cada cambio de los sensores se refleja en el estado recién en el siguiente flanco ascendente de CLK. Por eso E sube en el flanco 8 y no en el instante en que se libera S2.
- **Reset inmediato:** a diferencia de las transiciones normales, el reset por S3 actúa sin esperar el flanco, por eso E cae junto con la subida de S3.
- **Codificación visible:** mientras se detecta la secuencia, Q1Q0 copia a S2S1 con un ciclo de retardo. En q4 solo Q2 está en 1, y $E = Q2$.

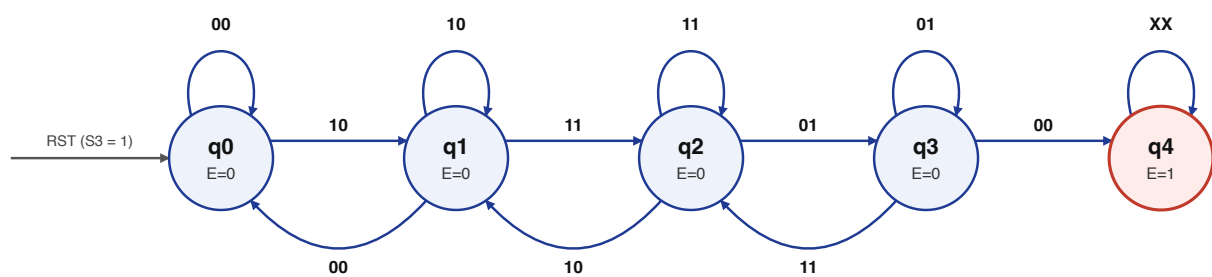
2 Diseño de la máquina de estados — Control de balizas

2.1 Entradas y salidas

Señal	Tipo	Descripción
S1, S2	Entrada	Sensores al comienzo del camino (1 = vehículo presente).
S3	Entrada	Sensor al final del camino. Se conecta al reset asíncrono de los flip-flops.
CLK	Entrada	Reloj del sistema.
E (ENABLE)	Salida	1 = balizas parpadeando, 0 = balizas apagadas.

2.2 Diagrama de estado/salida

Máquina de Moore: la salida E depende solo del estado actual. El reset no se dibuja como una transición sincrónica desde cada estado: S3 actúa directamente sobre el RST asíncrono de los flip-flops y lleva la máquina a q0 desde cualquier estado, sin esperar el reloj. Por eso se representa con una única flecha de entrada a q0, rotulada “RST (S3 = 1)”.



Etiquetas de transición: S1S2 (XX = cualquier valor). S3 actúa sobre el reset asíncrono de los flip-flops.

Diagrama de estado/salida

Las etiquetas de las transiciones son los valores de S1S2. “XX” significa cualquier valor de S1S2.

2.2.1 Significado de cada estado

Estado	Significado	E
q0	Reposo: no hay vehículo en los sensores de ingreso ($S1S2 = 00$).	0
q1	El vehículo activó S1 ($S1S2 = 10$).	0
q2	El vehículo está sobre ambos sensores ($S1S2 = 11$).	0
q3	El vehículo ya liberó S1 y solo activa S2 ($S1S2 = 01$).	0
q4	Secuencia completa: el vehículo ingresó al camino. Permanece aquí hasta que S3 resetea el circuito.	1

2.2.2 Criterios de diseño

- **Permanencia:** si la entrada no cambia, el estado se mantiene. El reloj muestrea los sensores muchas veces mientras el vehículo pasa.
- **Retrocesos (Hip #2):** desde q1, q2 y q3 el vehículo puede volver al paso anterior de la secuencia. Un retroceso de varios pasos es la concatenación de retrocesos de un paso, porque los sensores cambian de a uno.
- **Combinaciones imposibles:** las entradas que no pueden aparecer en un estado se tratan como indiferentes (X) para simplificar la lógica. Hay cinco:
 - q0 con 11, q1 con 01, q2 con 00 y q3 con 10 exigirían que S1 y S2 cambien a la vez. Los sensores están separados unos centímetros y el reloj los muestrea mucho más rápido de lo que se mueve el vehículo, así que siempre cambia uno por vez.
 - q0 con 01 es distinto: es un cambio de un solo sensor (solo S2). Se marca X bajo la **hipótesis de que el vehículo siempre ingresa por S1**: estando en reposo, S2 no puede activarse antes que S1. Esta hipótesis coincide con los apuntes de clase, pero la letra no la enuncia explícitamente.
- **Decisión abierta (q0 con $S1S2 = 01$):** con las ecuaciones actuales, q0 con 01 pasa a q3, y luego 00 lleva a q4. Por lo tanto, un pulso aislado de S2 ($00 \rightarrow 01 \rightarrow 00$), por ejemplo una falla del sensor, encendería las balizas sin que se complete la secuencia. Dentro de las hipótesis de la letra no ocurre. La alternativa más robusta es fijar q0 con $01 \rightarrow q0$, a costa de rehacer los mapas de Karnaugh y obtener ecuaciones más largas. Queda pendiente de decisión del grupo.
- **q4 ignora S1 y S2:** por Hip #1 y Hip #2 (barrera baja) no puede haber actividad en los sensores de ingreso mientras el vehículo está en el camino. Igualmente se fija $q4 \rightarrow q4$ para cualquier entrada, de modo que una lectura espuria no apague las balizas.

2.3 Tabla de estado/salida

Estado actual	S1S2 = 00	S1S2 = 01	S1S2 = 11	S1S2 = 10	E
q0	q0	X	X	q1	0
q1	q0	X	q2	q1	0
q2	X	q3	q2	q1	0
q3	q4	q3	q2	X	0
q4	q4	q4	q4	q4	1

2.4 Asignación de codificación de los estados

Con 5 estados se necesitan $k = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$ bits, es decir, 3 flip-flops D (Q2 Q1 Q0). Los códigos 101, 110 y 111 no se usan.

Estado	Q2	Q1	Q0
q0	0	0	0
q1	0	0	1
q2	0	1	1
q3	0	1	0
q4	1	0	0

Justificación:

- q0 = 000 porque es el estado al que lleva el reset asíncrono (todos los flip-flops en 0).
- q0 → q1 → q2 → q3 sigue código Gray: cada avance o retroceso cambia un solo bit, igual que los sensores. En estos estados Q1Q0 coincide con S2S1.
- q4 = 100 hace que la salida dependa de un único bit (E = Q2).
- Se compararon las 840 asignaciones posibles con q0 = 000, minimizando D2, D1, D0 y E para cada una. Se tomó como costo la suma de literales y de términos de las cuatro funciones, y esta asignación empata en el mínimo.

2.5 Tabla de estado/salida con codificación asignada

Q2 Q1 Q0	S1S2 = 00	S1S2 = 01	S1S2 = 11	S1S2 = 10	E
000	000	XXX	XXX	001	0
001	000	XXX	011	001	0
011	XXX	010	011	001	0
010	100	010	011	XXX	0
100	100	100	100	100	1
101	XXX	XXX	XXX	XXX	X
110	XXX	XXX	XXX	XXX	X
111	XXX	XXX	XXX	XXX	X

Con flip-flops D se cumple $Q[n+1] = D[n]$, así que las columnas de estado siguiente son directamente las entradas D2 D1 D0.

2.6 Cálculo de la lógica de estado siguiente

La tabla codificada anterior da, para cada combinación, el valor de D2, D1 y D0. A partir de ella se arma un mapa de Karnaugh por cada entrada D. Como hay 5 variables (Q2, Q1, Q0, S1, S2), cada mapa se divide en dos mapas de 4 variables: uno para Q2 = 0 y otro para Q2 = 1. Filas Q1Q0 y columnas S1S2, ambas en orden Gray.

2.6.1 D2

Q2 = 0:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	0	X	0	0
11	X	0	0	0
10	1	0	0	X

Q2 = 1:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Agrupaciones: todo el mapa $Q2 = 1$ (término $Q2$), y en $Q2 = 0$ la fila $Q1Q0 = 10$ con las columnas $S2 = 0$ (00 y 10, la segunda indiferente).

$$D2 = Q2 + Q1 \cdot Q0' \cdot S2'$$

2.6.2 D1

$Q2 = 0$:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	0	X	1	0
11	X	1	1	0
10	0	1	1	X

$Q2 = 1$:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Agrupación: en $Q2 = 0$, las dos columnas centrales completas ($S2 = 1$).

$$D1 = Q2' \cdot S2$$

2.6.3 D0

$Q2 = 0$:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	X	X	1
01	0	X	1	1
11	X	0	1	1
10	0	0	1	X

$Q2 = 1$:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Agrupación: en $Q2 = 0$, las dos columnas de la derecha completas ($S1 = 1$).

$$D0 = Q2' \cdot S1$$

2.7 Cálculo de la lógica de salida

Máquina de Moore: E depende solo de $Q2$ $Q1$ $Q0$.

Q2 Q1Q0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	X	X	X

$$E = Q2$$

2.8 Resumen de ecuaciones

Señal	Ecuación
D2	$Q2 + Q1 \cdot Q0' \cdot S2'$
D1	$Q2' \cdot S2$
D0	$Q2' \cdot S1$
E	$Q2$

Compuertas necesarias: 3 flip-flops D con reset asíncrono, 1 compuerta AND de 3 entradas, 2 AND de 2 entradas, 1 OR de 2 entradas y los inversores para $Q2'$, $Q0'$ y $S2'$ ($Q2'$ y $Q0'$ también pueden tomarse de la salida Q' de cada flip-flop).

2.9 Verificación

Las ecuaciones se verificaron simulando todas las transiciones definidas en la tabla de estado/salida: todas producen el estado siguiente esperado.

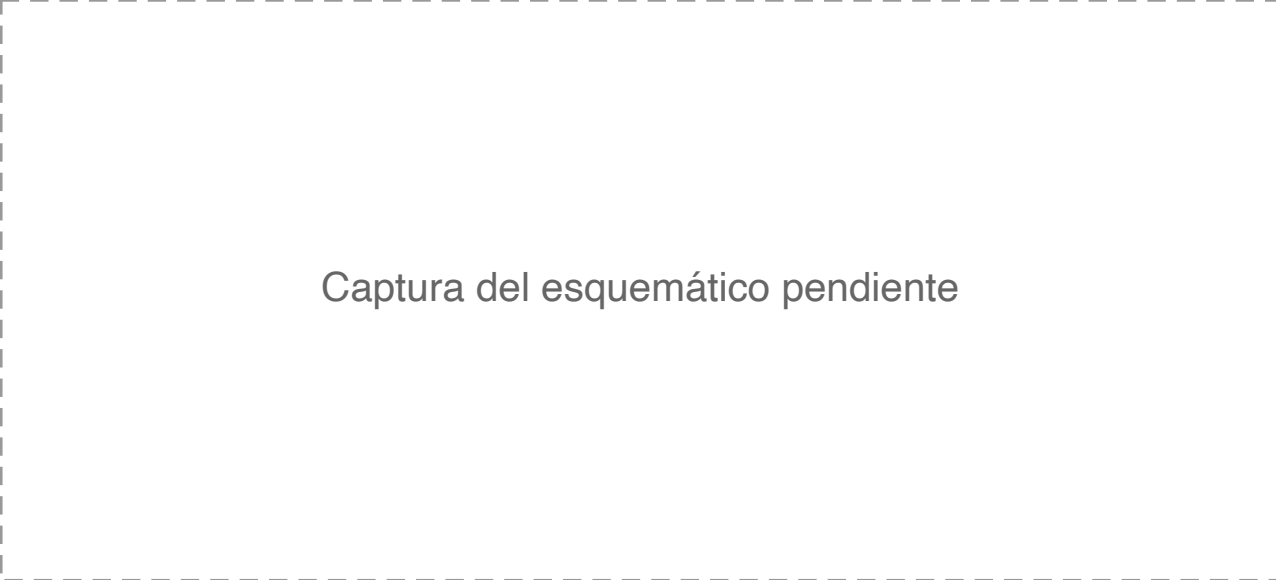
Comportamiento en los casos indiferentes (no deberían ocurrir):

- Los estados no usados 101, 110 y 111 pasan a q4 en el siguiente flanco de reloj. En los tres $Q2 = 1$, así que $E = 1$ mientras duran. El reset por $S3$ lleva cualquier estado a q0.
- En q3, una entrada $S1S2 = 10$ lleva al código 101 ($E = 1$) y luego a q4.

- En q_0 , una entrada $S_1S_2 = 01$ lleva a q_3 . Ver la decisión abierta en los criterios de diseño.

3 Esquemático en SimulIDE

El circuito implementa las ecuaciones de la sección anterior ($D2 = Q2 + Q1 \cdot Q0' \cdot S2'$, $D1 = Q2' \cdot S2$, $D0 = Q2' \cdot S1$ y $E = Q2$) con tres flip-flops D con reset asíncrono. El archivo `.simu` se entrega por separado (SimulIDE 0.4.14-SR4).



Captura del esquemático pendiente

Esquemático en SimulIDE